

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

з навчальної дисципліни

«Алгоритмізація та програмування»

на тему:

«Основи багатопоточності у C++»

Виконав:

Студент групи ІПЗ 11/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Сивенький П.А.

Львів – 2026

Мета: Навчитися використовувати std::thread.

завдання:

```
#include <iostream>
#include <thread>

void progression(int n) {
    double y = 1.0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        y *= (2.0 * i) / (2.0 * i - 1) * (4.0 * i) / (2.0 * i + 1);
    }
    std::cout << "Result y = " << y << std::endl;
}

void analyze_sample(int sample_id, int i, double reagent_v) {
    double Density_i = i * 5.0;
    double AnalysisTime_i = Density_i / reagent_v;
    std::cout << "Sample " << sample_id
        << " analyzed. Time = "
        << AnalysisTime_i
        << " sec" << std::endl;
}

int main() {
    int choice;

    std::cout << "1 - Progression calculation\n";
    std::cout << "2 - Biological sample analysis\n";
    std::cout << "Choose task: ";
    std::cin >> choice;

    switch (choice) {
    case 1: {
        int n;

        std::cout << "Enter n: ";
        std::cin >> n;

        std::thread t1(progression, n);
        t1.join();

        break;
    }
    case 2: {
        const int V = 9;

        double Reagent_V = 10.0 - (V / 3.0);

        std::thread t1(analyze_sample, 1, 1, Reagent_V);
        std::thread t2(analyze_sample, 2, 2, Reagent_V);
        std::thread t3(analyze_sample, 3, 3, Reagent_V);
```

```

std::thread t4(analyze_sample, 4, 4, Reagent_V);
std::thread t5(analyze_sample, 5, 5, Reagent_V);

t1.join();
t2.join();
t3.join();
t4.join();
t5.join();

break;
}
default:
    std::cout << "Wrong choice!" << std::endl;
}
return 0;
}

```

```

1 - Progression calculation
2 - Biological sample analysis
Choose task: 1
Enter n: 3.1
Result y = 11.7029

```

```

1 - Progression calculation
2 - Biological sample analysis
Choose task: 2
Sample 1 analyzed. Time = 3 analyzed. Time = 2.14286 sec
Sample 5 analyzed. Time = 3.57143 secSample 4 analyzed. Time = 2.85714 sec
0.714286 secSample 2 analyzed. Time = 1.42857 sec

```

ВИСНОВОК:

У ході виконання лабораторної роботи було освоєно використання багатопотоковості в мові C++ за допомогою `std::thread`. Було отримано практичні навички створення, запуску та синхронізації потоків за допомогою методу `join()`. Також було реалізовано паралельне виконання функцій для обчислення математичного виразу та симуляції аналізу біологічних зразків. У результаті роботи було зрозуміло принцип організації багатопотокових програм та особливості паралельного виконання задач.